

DOSSIER DE COMPETENCES



Administrateur Systèmes & Réseaux

Infra / Python Scripting / Node.js / Docker / GLPI API / Suricata / Monitoring /
Linux / VLAN / Active Directory / VMware
ABOUHNAIK Chadi

COMPETENCES TECHNIQUES ET FONCTIONELLES

COMPETENCES TECHNIQUES

Systèmes	Debian, Rocky Linux, Windows Server (AD, GPO, DNS, DHCP,SSH), pfSens
Administration Réseau	VLAN, RADIUS, routage (OSPF, BGP), firewall Stormshield, NAT/PAT, VPN (OpenVPN,Fortinet)
Virtualisation	Proxmox, ESXi, Docker, hyper-v
Langages & Scripts	Bash (avancé), Python, SQL, YAML,
Virtualisation	Docker (avancé), Proxmox, ESXi, Kubernetes
Supervision & ITSM	GLPI (FormCreator, LDAP), Suricata, MRTG, Nagios, SNMP, influxDB, intégration objets avec Zabbix, Grafana, MQTT Explorer, dashboards Node-RED
Automatisation	Cron, GitHub Actions, scripts Bash, GPOs,jenkins
Sécurité	Suricata, Stormshield, FreeRADIUS, ACL, MFA, segmentation réseau
Documentation	Miro, Notion, rédaction de procédures, gestion de tickets GLPI
Protocoles IoT	MQTT, CoAP, HTTP/REST, LoRa, Zigbee, NB-IoT, LTE-M, BLE
Objets Connectés	Capteurs/Actionneurs, Arduino, ESP32, Raspberry Pi, modules LoRa
Développement IoT	C/C++, MicroPython, Node-RED, Shell script
Middleware & API	Node-RED, création & consommation d'API REST, communication HTTP/MQTT
Réseaux IoT	Réseaux LPWAN (LoRaWAN, NB-IoT), réseaux cellulaires M2M

COMPETENCES FONCTIONNELLES

Maîtrise des Environnements Systèmes & Réseaux

- Supervision de l'infrastructure système et réseau
- Déploiement de services IT (AD, DNS, DHCP, RADIUS, VPN)
- Mise en place de solutions de sécurité (pare-feu, contrôle d'accès, détection d'intrusion)
- Résolution d'incidents niveau 1 & 2
- Gestion de parc, télédistribution d'OS et de logiciels
- Rédaction de documentations techniques, procédures, plans de reprise d'activité (PRA)
- Expérience sur projets en environnement multi-sites

Pilotage d'infrastructure et maintien en conditions opérationnelles

- Surveillance et maintenance proactive de solutions GLPI, infrastructure réseau, services MQTT et API
- Mise en place de remontées d'alertes (Zabbix, GLPI + logs, dashboards personnalisés)
- Amélioration continue de services internes (authentification, supervision, accès sécurisés, scripts de déploiement)
- Détection et traitement des incidents en environnement distribué (Syslog, Suricata, Stormshield)

Organisation, rigueur et méthodes

- Suivi des jalons techniques, respect des livrables, gestion du temps et priorisation
- Mise en place de process techniques (automatisations, CI/CD, procédures de secours)
- Travail en méthode agile : sprints, daily meetings, démos projets (AssistBot, GLPI bot...)

Langues

- Français : natif
- Anglais : niveau B2 (technique & courant, documentations, rédaction technique)

FORMATION

2025 – 2027.	Master ROC CNAM MULHOUSE (Réseaux et Objets Connectés) / Master Master Sécurité Informatique, Cybersécurité et Cybermenaces CNAM ANGERS
2022 - 2025	<i>BUT Réseaux & Télécommunications</i> IUT Nord Franche-Comté – Montbéliard, Franche-Comté

REFERENCES PROJETS

JTEKT COLUMN SYSTEMS FRANCE

FEV 2025 – JUIN 2025

Stagiaire en Infrastructure Réseau & Sécurité SFTP

Rôle Principale :

Participer activement à la refonte de l'infrastructure réseau industrielle et mettre en place un serveur SFTP sécurisé, automatisé et conforme aux exigences de cybersécurité du groupe Toyota (ATSG).

Contexte général :

Intégré au sein du service informatique de JTEKT à Mandœuvre, j'ai été impliqué dans des projets à fort enjeu stratégique autour de la modernisation de l'infrastructure réseau et de la sécurisation des échanges de fichiers. L'objectif principal était d'assurer un haut niveau de sécurité, de traçabilité et de fiabilité pour les échanges entre les différents services de l'usine.

Sujet du projet :

- Observation du déploiement d'une nouvelle infrastructure réseau industrielle (serveurs, redondance, supervision, virtualisation)
- Mise en place complète d'un serveur SFTP sécurisé sous Debian 12 avec chroot, ACL, montages persistants
- Développement d'un script principal (full_sftp_sync.py) pour automatiser la gestion des utilisateurs, montages, droits
- Création d'un système d'administration via fichier CSV et ligne de commande pour les accès utilisateurs
- Mise en œuvre de montages persistants via systemd pour garantir la disponibilité après reboot
- Application des droits fins via ACL selon les besoins métier
- Réalisation d'un script PowerShell d'audit Active Directory pour l'export automatisé du parc machines

Méthodologie :

Agile (suivi de tâches hebdomadaires) – Documentation systématique – Automatisation – Conformité aux guidelines ATSG (All Toyota Security Guidelines)

DOMAINE D'INTERVENTION :

- Cybersécurité (isolation via chroot, désactivation du shell, conformité ATSG)
- Infrastructure Linux (Debian 12, OpenSSH, ACL, Systemd, ESXi 8)
- Automatisation (Bash, Python, ACL, fichiers CSV)

- Virtualisation et supervision (vCenter, Veeam, VMware ESXi, stockages RAID)
- Création de modules de modération intelligente pour Discord
- Active Directory (exports automatisés en PowerShell pour inventaire et conformité)

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE :

Linux (Debian 12) – OpenSSH – Python – Bash – ACL – Systemd – VMware ESXi – PowerShell – Active Directory
– Veeam – CSV – GitHub

 SENTINELLE 4.0

JAN 2025 – EN COURS

Co-fondateur

Rôle Principal :

Concevoir une plateforme cybersécurisée dédiée à la surveillance et protection automatique de réseaux IoT critiques (smart city, domotique, santé), en combinant objets connectés, supervision réseau et réponses automatisées aux menaces.

Contexte général :

Projet lancé dans le cadre d'un parcours IoT & Cybersécurité, Sentinelle 4.0 est un système de cyberdéfense embarqué pour infrastructures IoT. Il permet de surveiller les objets connectés, de détecter des comportements anormaux sur le réseau, et de déclencher des contre-mesures automatiques (blocage d'IP, coupure d'accès, alerte). L'architecture repose sur des objets (ESP32), un serveur de traitement Python/Node.js, et une interface de supervision web. Le projet est en cours de prototypage.

Sujet du projet :

- Déploiement d'un réseau IoT simulé (ESP32, capteurs) + supervision réseau en temps réel
- Développement d'un backend Node.js + moteur de détection Python (anomalies, DoS, spoofing)
- Interface utilisateur (ReactJS + Tailwind CSS) avec visualisation des objets et alertes
- Réponse automatique (scripts bash ou règles iptables) à comportements suspects
- Intégration InfluxDB, Grafana pour historisation et analyse des logs réseau

Méthodologie :

Approche modulaire et incrémentale, tests itératifs sur maquettes, versioning GitHub, automatisation des déploiements, documentation continue. Collaboration avec pairs sur certaines parties (sécurité réseau, machine learning)

DOMAINE D'INTERVENTION :

- **Cybersécurité IoT**
 - Analyse réseau local (sniffing ESP32 / MQTT / TCP)
 - Détection d'anomalies (trafic inhabituel, adresse inconnue)
 - Mise en œuvre de TLS, X.509, ACLs, blocage automatique
 - Script d'automatisation bash / Python pour réaction immédiate
- **Déploiement & Infrastructure IoT**

- Mise en réseau de capteurs via MQTT (Mosquitto)
- Configuration WiFi, alimentation, supervision locale
- Déploiement orchestré via Docker Compose (serveur + supervision)
- **Surveillance & Monitoring**
 - InfluxDB pour collecter les données IoT + logs système
 - Alerte via webhook + logs API REST
 - Dashboards temps réel avec Grafana
- **Documentation & Suivi**
 - Documentation architecture réseau + schémas IoT
 - Diagrammes de flux sécurité, logs, comportement objets

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE :

- ESP32, Node.js, Python (scapy, flask), ReactJS, MQTT (Mosquitto TLS), WebSocket, InfluxDB, Grafana, GitHub, iptables, TLS, Docker Compose

BUG BOUNTY

DÉC 2022 – EN COURS

Chercheur en sécurité indépendant

Rôle Principal :

Analyser, identifier et signaler des failles de sécurité sur des plateformes en production de grands groupes.

Contexte général :

En tant que bug hunter indépendant, je me suis spécialisé dans la détection de failles critiques, en ciblant notamment les applications exposées en production. Je mène des recherches responsables en respectant les politiques de divulgation des entreprises.

Sujet du projet :

- Signalement d'une faille critique chez Uber Eats France (bypass OTP)
- Études de cas de vulnérabilités sur des sites e-commerce marocains
- Reproduction de failles LFI, RCE, IDOR, CSRF
- Rédaction de rapports techniques à destination des SOC/RSSI

Méthodologie :

Reconnaissance active – Pentesting boîte noire – Outils OSINT – Reporting responsable

DOMAINE D'INTERVENTION :

- OSINT et scan passif
- Test d'injection SQL, XSS, LFI, IDOR
- Reverse engineering de requêtes API
- Contournement de login (OTP, 2FA)
- Collaboration avec des CERTs privés

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE :

Burp Suite – Nmap – Python – OWASP ZAP – Whois – Sublist3r – HTTPx – Linux (Kali) – Postman

JTEKT COLUMN SYSTEMS FRANCE

AVRIL 2024 – JUIN 2024

Stagiaire Réseau & Visualisation d'Infrastructure IT

Rôle Principal :

Contribuer à la reconfiguration complète de l'infrastructure réseau, à la mise à jour des VLAN, et à la modernisation de la cartographie réseau de l'entreprise via un outil interne basé sur Draw.io en Docker.

Contexte général :

Stage effectué au sein du service informatique de JTEKT à Mandeure, dans un environnement de production industrielle. L'objectif principal était d'optimiser la visibilité de l'infrastructure réseau et de contribuer à la fiabilité des services informatiques en améliorant la documentation, les équipements réseau et la gestion des VLAN

Sujet du projet :

- Reconfiguration des switchs Cisco 2960X (backbone et distribution), vérification des interfaces
- Création et mise à jour d'une cartographie réseau via Draw.io déployé en Docker sur QNAP
- Déploiement sécurisé d'un outil web interne de visualisation et modification du schéma réseau
- Analyse et mise à jour des VLANs, gestion des trunk ports, uplinks, et segmentation du réseau
- Mise à niveau de la documentation technique pour garantir un bon PRA (Plan de Reprise d'Activité)
- Participation au renouvellement du parc imprimantes réseau (Wi-Fi, IoT-ready)

Méthodologie :

Gestion agile des priorités, collaboration constante avec le tuteur, analyse de risques, tests sur environnements développement > test > préprod > production.

DOMAINE D'INTERVENTION :

- Infrastructure réseau (VLANs, Cisco, cartographie, salle serveur & backup)
- Virtualisation & stockage (ESXi, Proxmox, NetApp, QNAP)
- Documentation & visualisation (Draw.io, HTML, index intranet)
- Active Directory & GPO (nettoyage, scripts inactivité, affectation de droits)
- Parc IoT & imprimantes réseau (déploiement, DNS flush, sécurité)

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE :

Cisco 2960X – VLAN – ESXi – QNAP – Docker – Draw.io – AD/GPO – NetApp FAS – Proxmox – Windows Server – Wi-Fi Cisco – HTML/SSH/MobaXterm

REFERENCES PROJETS SCOLAIRES**BUT RESEAUX & TELECOMMUNICATIONS****SEPT 2022 – JUIN 2025***Projet 1 - Informatisation d'une Clinique de Campagne*

Durée : 05.02.2024 – 20.02.2024

Contexte général :

Conception complète d'une infrastructure réseau sécurisée pour une clinique fictive, avec création de VLANs segmentés, configuration d'un accès sécurisé au SI médical via RFID, gestion centralisée de l'authentification, supervision réseau, documentation technique exhaustive et résilience de l'infrastructure (plans de secours et continuité).

Equipe : 3 personnes

DOMAINE D'INTERVENTION :

- Mise en place de la supervision (Nagios) et documentation des procédures de reprise après sinistre (crise sanitaire, attaque DDoS, panne énergétique).
- Déploiement d'un contrôle d'accès RFID connecté à une base de données patients avec journalisation des ouvertures.
- Implémentation d'un plan d'adressage IP avec plusieurs VLANs dédiés (administration, médical, IoT, Wi-Fi) et configuration des équipements réseau.
- Analyse complète des besoins d'une structure médicale pour concevoir une architecture réseau segmentée, sécurisée et résiliente.
- Conception réseau (VLAN, RADIUS, DNS, DHCP) et contrôle d'accès par badges RFID
- Rédaction complète de procédures, schémas d'architecture, gestion de crise et documentation utilisateur

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE :

- Debian, Raspberry Pi, Apache2, MariaDB
- FreeRADIUS, DHCP, DNS, VLAN
- MQTT, RFID, Active Directory, Nagios, GLPI

*Projet 2 - Déploiement d'un IDS pour un « hôpital »*Contexte général :

Projet d'audit d'infrastructure réseau dans un hôpital fictif. L'objectif principal était d'analyser les flux existants, identifier les vulnérabilités potentielles et mettre en place un système de détection d'intrusion (IDS) performant. Le projet comprenait aussi la remise en ligne sécurisée d'un site WordPress médical depuis une sauvegarde.

Durée : 08.01.2024 – 15.01.2024

Equipe : 2 personnes

DOMAINE D'INTERVENTION :

- Audit réseau : analyse des flux, DMZ, filtrage, zones critiques
- Installation, configuration et test de l'IDS Suricata avec alerting actif
- Mise en Ligne et sécurisation d'un site WordPress (restauration via WP Vivid)

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE :

- Outils/environnement : Qradar(notions), Linux, Windows
- Suricata
- Apache2
- MySQL
- WordPress
- WireShark
- VLAN
- pfSense
- WP Vivid

Projet 3 : Développement d'une Application Client-Serveur en Java (UDP)

Contexte général :

Développement d'une application de type réseau social simplifié en Java. Utilisation du protocole UDP pour la gestion des échanges asynchrones, création d'un mini système d'invitation, messagerie différée et stockage circulaire des échanges récents. Un protocole applicatif a été conçu sur mesure pour encadrer les commandes.

Durée : 25.11.2022 – 05.12.2023

Equipe : 2 personnes

DOMAINE D'INTERVENTION :

- **Frontend Android natif** : Conception de l'interface utilisateur avec Android Studio (Java/XML)
- **Backend Java** : Gestion des connexions, des requêtes utilisateur et du buffer circulaire de message
- **Zone de rédaction/affichage** : Création de la zone de saisie et visualisation asynchrone des messages
- **Protocole d'échange personnalisé** : Implémentation des commandes SEND, CONNECT, HISTORY avec traitement côté serveur
- **Simulation multi-clients** : Déploiement de l'app sur plusieurs terminaux connectés à un réseau local

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE :

- Android Studio
- Java

- Sockets
- TCP
- Threads
- XML
- IntelliJ
- Réseau local (Hotspot)

Projet 4 : Déploiement d'une infrastructure d'entreprise multisite

Contexte général :

Projet de grande envergure visant à mettre en place une infrastructure réseau complète pour une entreprise multisite ayant récemment connu une forte croissance. Ce projet intègre la configuration des VLANs, du routage (inter-site et internet), de la supervision, du déploiement des services (DHCP, DNS, AD, VPN, iSCSI, Webmail) et de la sécurisation via Firewall. L'objectif principal était de garantir la haute disponibilité, la sécurité, et la centralisation des ressources, tout en assurant l'accès à distance via VPN et la gestion multi-sites (siège et site distant).

Durée : 04.12.2024 – 15.12.2024

Équipe : 4 personnes

DOMAINE D'INTERVENTION :

- Configuration complète des VLANs, IP addressing optimisé, STP, VTP, trunking et sécurité sur les ports
- Mise en place du routage interne (OSPF, iBGP/eBGP, NAT, PAT) et configuration des redondances (FHRP)
- Déploiement des services IT sur VM Linux & Windows : DHCP, DNS, Active Directory, NTP, Webmail, VPN (OpenVPN)
- Mise en place de GPOs, création d'un Active Directory structuré (OU, utilisateurs, groupes) avec auto-provisionnement
- Installation de services de messagerie sécurisés (SMTP, IMAP, Webmail) avec authentification LDAP & certificats SSL
- Déploiement d'un firewall (Stormshield ou Linux) pour sécuriser l'accès aux services internes depuis Internet
- Implémentation d'un réseau Wi-Fi avec gestion centralisée via un Wireless LAN Controller (WLC Cisco 9800)
- Rédaction complète de la documentation technique, des procédures de test et du plan d'adressage

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE :

- VMware ESXi, Proxmox, Debian, Windows Server 2022
- Stormshield, Cisco Switchs & Routeurs, pfSense, Wireshark
- Active Directory, DNS, DHCP, Samba, Webmail, VPN OpenVPN
- ZFS, LVM, iSCSI, Samba, Fail2ban, Apache2, RADIUS, GPO, DNSSEC